

Uso de redes LSTM para la predicción de demanda de solicitudes web en periodos de habilitación profesional

Autores: Mendoza, A., & Tapia, J. (2024)

Revista Científica / Publicación:	Revista Internacional de Métodos Numéricos, 40(3), 200-218
Indexación / Base de Datos:	Scopus Q3 / Dialnet
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Planificación de capacidad de servidores y personal en fechas pico

RESUMEN CIENTÍFICO

Aplica redes neuronales recurrentes de memoria a corto y largo plazo (LSTM) para pronosticar picos de tráfico y solicitudes de constancias de habilidad profesional.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Mendoza, A., & Tapia, J. en 2024 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Análisis de series temporales de 5 años de tráfico web y carga transaccional.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las redes LSTM lograron anticipar con un 93% de precisión los picos de demanda semanal, evitando la saturación del servidor.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Internacional de Métodos Numéricos, 40(3), 200-218* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Mendoza, A., & Tapia, J. aporta evidencias directas para sustentar la **Planificación de capacidad de servidores y personal en fechas pico**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Mendoza, A., & Tapia, J. (2024). *Uso de redes LSTM para la predicción de demanda de solicitudes web en periodos de habilitación profesional*. *Revista Internacional de Métodos Numéricos*, 40(3), 200-218. Indexado en Scopus Q3 / Dialnet.